複製雲端原生 Oracle 資料庫

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/concept-clone-cloud-native-oracle-concepts.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複製雲端原生 Oracle 資料庫 1
複製概念與需求 1
複製雲端原生 Oracle 資料庫 6

複製雲端原生 Oracle 資料庫

複製概念與需求

您可以複製位於 Amazon FSX for NetApp ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 上的 Oracle 資料庫、將資料庫備份到來源資料庫主機或替代主機。您可以從主要儲存系統複製備份。

在複製資料庫之前、您應該先瞭解複製概念、並確保符合所有需求。

複製Oracle資料庫的需求

在複製Oracle資料庫之前、您應確保已完成先決條件。

- 您應該已經建立資料庫的備份。您應該已成功建立線上資料和記錄備份、以便成功完成複製作業。
- 在 asm_diskstring 參數中、您應該設定：
  - AFD:* 如果您使用 ASMFD
  - ORCL ： * 如果您使用的是 ASMLIB
  - <exact_device_location> （如果您使用 ASMUDEV ）
- 如果要在備用主機上建立複本、備用主機應符合下列需求：
  - 外掛程式應安裝在替代主機上。
  - Oracle 軟體應安裝在替代主機上。
  - 如果您要複製位於iSCSI SAN儲存設備上的資料庫、複製主機應該能夠從儲存設備探索LUN。如果您要複製到備用主機、請確定儲存設備與備用主機之間已建立iSCSI工作階段。
  - 如果來源資料庫是ASM資料庫：
    - ASM執行個體應在執行實體複本的主機上啟動並執行。
    - 如果您想要將複製資料庫的歸檔記錄檔放入專屬的ASM磁碟群組、則應在複製作業之前配置ASM磁碟群組。
    - 您可以設定資料磁碟群組的名稱、但請確保執行實體複本之主機上的任何其他ASM磁碟群組不會使用該名稱。
    - ASM磁碟群組上的資料檔案會配置為複製工作流程的一部分。

限制

- 不支援複製位於 Azure NetApp Files 上的資料庫。
- 不支援複製位於Qtree上的資料庫。
- 不支援備份複製的資料庫。
- 如果在 Amazon FSX for NetApp ONTAP 上啟用每日自動備份、則無法從 BlueXP UI 刪除 Amazon FSX for NetApp ONTAP 上的複製磁碟區、因為 FSX 會在複製的磁碟區上建立備份。
  您應該在從 FSX UI 刪除磁碟區的所有備份後、刪除複製的磁碟區、然後使用強制選項從 BlueXP UI 刪除複製。

複製方法

您可以使用基本方法或使用Clone規格檔案來建立實體複本。

使用基本方法複製

您可以根據來源資料庫和所選備份、使用預設組態來建立複本。

- 資料庫參數、主資料庫和作業系統使用者預設為來源資料庫。
- 資料檔案路徑會根據所選的命名配置命名。
- 無法指定指令碼前、指令碼後及SQL陳述式。
- 恢復選項預設為*直到取消*、並使用與資料備份相關的記錄備份進行恢復

使用規格檔案複製

您可以在複製規格檔案中定義組態、並使用該組態來複製資料庫。您可以下載規格檔案、根據需求加以修改、然後上傳檔案。 "深入瞭解"。

規格檔中定義的不同參數、可修改如下：

參數	說明
control_fils	實體複本資料庫的控制檔位置。 控制檔數量將與來源資料庫相同。如果您要覆寫控制檔路徑、可以提供不同的控制檔路徑。檔案系統或ASM磁碟群組應存在於主機上。
重作記錄	重作記錄的位置、大小、重作群組數目。 複製資料庫至少需要兩個重作記錄群組。如果您想要置換重作記錄檔路徑、可以自訂不同於來源資料庫的重作記錄檔路徑。檔案系統或ASM磁碟群組應該存在於主機上。
Oracle_version	目標主機上的Oracle版本。
Oracle_Home	目標主機上的Oracle主目錄。
啟用_archive記錄模式	控制複製資料庫的歸檔記錄模式
database_parameters	複製資料庫的資料庫參數
SQL_陳述 式	複製後在資料庫上執行的SQL陳述式
OS_USER_Detail	目標實體複製資料庫上的Oracle OS使用者

參數	說明
資料庫連接埠	當主機上停用OS驗證時、用於與資料庫通訊的連接埠。
ASM_port	如果在create Clone輸入中提供認證、則用於與ASM資料庫通訊的連接埠。
SKip_recovery	不執行恢復作業。
直到SCN	恢復資料庫至指定的系統變更編號（SCN）。
直到時間	將資料庫恢復到指定的日期和時間。 接受的格式為_mm/dd/yyyy hh：mm:ss_。
直到取消	掛載與選定要複製的資料備份相關的記錄備份來恢復。 複製的資料庫會恢復到遺失或毀損的記錄檔為止。
log_paths	用於還原複製資料庫的其他歸檔記錄路徑位置。
來源位置	磁碟群組或掛載點在來源資料庫主機上的位置。
Clone位置	磁碟群組或掛載點的位置、需要在對應來源位置的目標主機上建立。
位置類型	可以是ASM_diskgroup或mountpoint。 這些值會在下載檔案時自動填入。您不應該編輯此參數。
指令碼前	建立複本之前、在目標主機上執行的指令碼。
POST指令碼	建立複本後、在目標主機上執行的指令碼。
路徑	Clone主機上指令碼的絕對路徑。 您應該將指令碼儲存在/var/opt/snapcenter/spl/scripts或此路徑內的任何資料夾中。
逾時	為目標主機上執行的指令碼指定的逾時時間。
引數	為指令碼指定的引數。

複製命名配置

Clone命名配置定義了掛載點的位置、以及複製資料庫磁碟群組的名稱。您可以選擇*完全相同*或*自動產生*。

相同的命名配置

如果您將複製命名配置選取為*完全相同*、則複製資料庫的掛載點位置和磁碟群組名稱將與來源資料庫相同。

例如、如果來源資料庫的掛載點是_/NetApp_sourcedb/data_1、+Data1_DG_、則對於複製的資料庫、掛載點在SAN上的NFS和ASM都維持不變。

- 控制檔和重作檔案的數量和路徑等組態將與來源相同。

  > 如果重作記錄或控制檔路徑位於非資料磁碟區、則使用者應該已在目標主機上配置ASM磁碟群組或掛載點。

- Oracle OS使用者和Oracle版本將與來源資料庫相同。
- 複製儲存磁碟區名稱的格式如下：sourceVolNameSCs_Clone_CurrentTimeStampNumber。

  例如、如果來源資料庫上的磁碟區名稱是_sourceVolName_、則複製的磁碟區名稱將是_sourceVolNameSC_Clone_1661420020304608825_。

  > _CurrentTimerStampNumber_提供了磁碟區名稱的唯一性。

自動產生的命名配置

如果您將複製配置選取為*自動產生*、則掛載點的位置和複製資料庫的磁碟群組名稱會附加一個字尾。

- 如果您選擇了基本的複製方法、後綴將是 * 複製 SID* 。
- 如果選擇了規範文件方法，則後綴將是下載克隆規範文件時指定的 **Suffix** 。

例如、如果來源資料庫的掛載點是_/NetApp_sourcedb/data_1_、而* Clone SID*或* Suffix*是_HR_、則複製資料庫的掛載點將是_/NetApp_sourcedb/data_1_HR_。

- 控制檔和重作記錄檔的數量與來源相同。
- 所有的重作記錄檔和控制檔都會位於其中一個複製的資料掛載點或資料ASM磁碟群組。
- 複製儲存磁碟區名稱的格式如下：sourceVolNameSCs_Clone_CurrentTimeStampNumber。

  例如、如果來源資料庫上的磁碟區名稱是_sourceVolName_、則複製的磁碟區名稱將是_sourceVolNameSC_Clone_1661420020304608825_。

  > _CurrentTimerStampNumber_提供了磁碟區名稱的唯一性。

- NAS掛載點的格式為_SourceNASMountPoint_suffix。
- ASM磁碟群組的格式為_SourceDiscket_suffix。

  > 如果複製磁碟群組中的字元數大於25、則會有_SC_HashCode_suffix。

資料庫參數

無論複製命名方案為何、下列資料庫參數的值都會與來源資料庫相同。

- log_archive格式
- 稽核追蹤
- 程序
- ga_gregate目標
- rem遠 端登入密碼檔案
- undo_tablesp空間
- open_cursors
- SGa_target
- DB_block_size

下列資料庫參數的值將會以複製的SID為基礎、附加後置字元。

- 稽核檔案目的地=｛sourcedatabase_parametervalue｝後置
- log_archive目的地1 =｛sourcedatabase_oRAcLEHOME}_suffix

支援的預先定義環境變數、適用於特定實體複本的**pretced**和**postscript**

當您在複製資料庫時執行預先記錄和PostScript時、可以使用支援的預先定義環境變數。

- sc_ORIGIN_SID指定來源資料庫的SID。此參數將會填入應用程式磁碟區。範例：NFS32
- sc_ORIGIN_host指定來源主機的名稱。此參數將會填入應用程式磁碟區。範例：asmrac1.gdl.englab.netapp.com
- sc_oracle_home_home指定目標資料庫的Oracle主目錄路徑。範例：/ora01/app/oracle/product/18.1.0/db_1
- sc_backup_name 指定備份的名稱。此參數將會填入應用程式磁碟區。範例：
  - 如果資料庫未以ARCHIVELOG模式執行：data@rg2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0|LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
  - 如果資料庫以ARCHIVELOG模式執行：data@rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_0|log@rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_1、Rg2_sc2417819002_07-48.922_18.267-20267-12.267-20267-202_sc267-12.267-20267-20267-202_18.267-12.267-202_sc267-202_sc267-12.267-12.267-202_sc267-202_sc267-202_sc267-
- sc_ORIGIN_OS_user-指定來源資料庫的作業系統擁有者。範例：Oracle
- sc_ORIGIN_OS_group指定來源資料庫的作業系統群組。範例：oinstall
- SC_TART_SID 指定複製資料庫的 SID 。對於pdb複製工作流程、此參數的值將不會預先定義。此參數將會填入應用程式磁碟區。範例：clonedb
- sc_target主機指定要複製資料庫的主機名稱。此參數將會填入應用程式磁碟區。範例：asmrac1.gdl.englab.netapp.com
- sc_target作業系統使用者指定複製資料庫的作業系統擁有者。對於pdb複製工作流程、此參數的值將不會預先定義。範例：Oracle

- sc_target作業系統群組會指定複製資料庫的作業系統群組。對於pdb複製工作流程、此參數的值將不會預先定義。範例：oinstall
- sc_target資料庫連接埠指定複製資料庫的資料庫連接埠。對於pdb複製工作流程、此參數的值將不會預先定義。範例：1521

支援的分隔符號

- @用於分隔資料與其資料庫名稱、並將值與其金鑰區隔。範例：data@rg2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267_0| LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
- |用於分隔SC_backup_name參數兩個不同實體之間的資料。範例：DATA@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267 0| LOG@RG2_scspr2417819002_07-20-2021_12.16.48.9267
- 用於分隔同一機碼的變數集。範例：data@rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_0| log@rg2_scspr2417819002_07-2021_12.16.48.9267_1、rg2_scspr2417819002_07-21 - 2021_12.16.48.9267_1_48.922_19002_20267-20267-20267-20267-202_18.202_18.202_18.202_12.267-2022_18.202_18.202_18.202_18.202_24

複製雲端原生 Oracle 資料庫

您可以複製位於 Amazon FSX for NetApp ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 上的 Oracle 資料庫、將資料庫備份到來源資料庫主機或替代主機。

您可能會因為下列原因而複製資料庫：

- 在應用程式開發週期期間、測試必須使用目前資料庫結構和內容來實作的功能。
- 使用資料擷取和處理工具來填入資料倉儲。
- 以恢復錯誤刪除或變更的資料。

開始之前

您應該瞭解複製概念、並確保符合所有需求。 "深入瞭解"。

步驟

1. 按一下 ••• 與您要複製的資料庫相對應、然後按一下「檢視詳細資料」。
2. 按一下 ••• 對應於資料備份、然後按一下* Clone（複製）*。
3. 在「Clone Details」（複製詳細資料）頁面中、選取其中一個複製選項。
4. 視選取的選項而定、請執行下列動作：

如果您已選取...	執行此動作...
基礎	a. 選取實體複本主機。 如果您想要在替代主機上建立實體複本、請選取與來源資料庫主機版本相同的Oracle和OS主機。 b. 指定實體複本的SID。 c. 選取實體複本命名配置。 如果將資料庫複製到來源主機、則會自動產生複製命名配置。如果將資料庫複製到替代主機、則複製命名配置將相同。 d. 指定Oracle主路徑。 e. （選用）指定資料庫認證資料。 ◦ 資料庫認證：如果停用 OS 使用者驗證、您應該提供密碼、讓系統使用者連線到同一或目標主機上的複製資料庫。 ◦ ASM認證：如果目標主機上停用OS使用者驗證、您應該提供具Sysasm權限的使用者認證、以連線至目標主機上的ASM執行個體。 ⓘ 確保偵聽器已啓動並在目標主機上運行。 f. 單擊 * 下一步 * 。 g. 按一下* Clone（複製）*。

如果您已選取...	執行此動作...
規格檔案	a. 按一下「下載檔案」下載規格檔案。 b. 選取實體複本命名配置。 如果您選取*自動產生*、則應指定字尾。 c. 根據需求編輯規格檔案、然後按一下*瀏覽*按鈕加以上傳。 d. 選取實體複本主機。 如果您想要在替代主機上建立實體複本、請選取與來源資料庫主機版本相同的Oracle和OS主機。 e. 指定實體複本的SID。 f. （選用）指定資料庫認證資料。 ◦ 資料庫認證：如果停用 OS 使用者驗證、您應該提供密碼、讓系統使用者連線到同一或目標主機上的複製資料庫。 ◦ ASM認證：如果目標主機上停用OS使用者驗證、您應該提供具Sysasm權限的使用者認證、以連線至目標主機上的ASM執行個體。 ⓘ 確保偵聽器已啓動並在目標主機上運行。 g. 單擊 * 下一步 * 。 h. 按一下* Clone（複製）*。

5. 按一下 + 緊鄰*篩選條件*、然後選取* Clone選項*>* Clons*以檢視複本。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。